

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Ingrid Rocio Castro Carrillo | Vereda: EL TABACO | Cédula: 1003663988
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Asociación de Productores Agropecuarios Juan Carrillo Blanco del Sumapaz, conocida como Suma Origen. Razón social, sigla y nombre comercial exactos pendientes de cotejar con Cámara de Comercio.
Persona entrevistada	Ingrid Rocío Castro Carrillo. Documento, teléfono, correo, NIT y matrícula pendientes de verificar.
Tipo de actividad	Actividad agropecuaria, agroindustrial y gastronómica: compra de leche local, elaboración o articulación de queso y mantequilla, servicios de refrigerios y almuerzos, establecimiento de mora y producción proyectada de fresa, frambuesa y arándano para consumo y transformación.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz, vereda Tabaco, corregimiento Betania, finca Santo Domingo. Dirección, sector, tenencia, área total y condiciones de acceso pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Queso y mantequilla; gastronomía local, refrigerios y almuerzos; 200 plantas de mora establecidas; producción proyectada de fresa, frambuesa y arándano y posible elaboración de yogures y mermeladas.
Estado actual	Asociación iniciada hace aproximadamente tres años y formalizada ante Cámara de Comercio. El invernadero está inactivo y debe reiniciar; la elaboración de queso está a cargo de un asociado o familia vinculada. La organización busca reactivar el trabajo colectivo y diversificar el portafolio.
Personas vinculadas	33 asociados registrados, descritos como un grupo diverso con participación aproximadamente equilibrada de hombres y mujeres, víctimas del conflicto, madres cabeza de familia y jóvenes. Listado, roles, comités y participación efectiva pendientes.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en la finca Santo Domingo.
Descripción general	La iniciativa nació como emprendimiento familiar de derivados lácteos y luego integró nuevos productores hasta constituirse como asociación. Compró leche local y elaboró queso y mantequilla con resultados favorables, pero enfrentó dificultades organizativas, logísticas, técnicas y de formalización comercial. Actualmente prioriza fortalecer el trabajo interno, diagnosticar la viabilidad de frambuesa y arándano y recuperar y ampliar la infraestructura de invernadero.

Observaciones del formato: Nota crítica de capacidad: El invernadero existente está inactivo y debe reiniciar su ciclo. Se reporta una dimensión aproximada de 6 x 8 m, equivalente a 48 m², y una capacidad histórica cercana a 400 plántulas de fresa; las medidas requieren verificación. La propuesta de una segunda nave contempla preliminarmente 200 plántulas de frambuesa y 200 de arándano, pero su viabilidad agronómica, ambiental, comercial y financiera debe diagnosticarse antes de invertir. Identificación: La entrevistada se identifica como Ingrid Rocío Castro Carrillo, representante legal de la Asociación de Productores Agropecuarios Juan Carrillo Blanco del Sumapaz, conocida como Suma Origen. La sede se ubica en la vereda Tabaco, corregimiento Betania, finca Santo Domingo. Deben verificarse sigla y razón social exactas, NIT, matrícula, documento, contactos, coordenadas, tenencia, estatutos, registros tributarios y sectoriales y composición detallada de los 33 asociados.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Articular a productores agropecuarios de Sumapaz para transformar materias primas locales, ofrecer derivados lácteos, alimentos y berries, generar oportunidades económicas y fortalecer el trabajo asociativo con manejo responsable del territorio.
Visión	Consolidar en los próximos años una asociación organizada por comités, con trabajo colectivo estable, portafolio diversificado, cultivos viables bajo cubierta, transformación de fresa y mora y canales comerciales formales, locales y externos.
Valores institucionales	["Solidaridad", "cooperación", "trabajo colectivo", "inclusión", "responsabilidad", "aprendizaje", "arraigo territorial"]

Observaciones del formato: Valores pendientes de concertar y formalizar con los 33 asociados.

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Los clientes acceden a productos elaborados con leche y materias primas del territorio, y la asociación ha atendido panaderías, carnicerías y clientes locales. Motivos de compra y satisfacción pendientes de documentar.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a derivados lácteos y alimentos de origen campesino; en la nueva línea, disponibilidad local de fresa, mora y eventualmente frambuesa y arándano para consumo o transformación.
Diferencial competitivo	Articulación de 33 productores, compra de leche local, integración de actividades agropecuarias y gastronómicas y posibilidad de cerrar el ciclo entre berries, yogures, mermeladas y otros derivados.
Valor agregado ambiental	Captación de agua lluvia para riego, compostaje de residuos de poda con estiércoles de animales de los asociados e iniciativa de biofábrica. Cantidades, protocolos y resultados pendientes de medir.
Valor social o comunitario	Integra un grupo diverso de productores, víctimas del conflicto, madres cabeza de familia y jóvenes, promoviendo trabajo colectivo, generación de ingresos y capacidades en el territorio.
Evidencia Registrada	Asociación registrada, 33 asociados, experiencia previa en compra de leche y derivados, clientes urbanos y locales, ventas semanales, capacitación en yogures y establecimiento de mora e invernadero. Soportes pendientes de organizar.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Asociación formalizada ante Cámara de Comercio.", "33 asociados con diversidad social y generacional.", "Experiencia en compra de leche y derivados lácteos.", "Clientes en área urbana y localidad.", "Invernadero y sistema de riego existentes.", "Espacio disponible para ampliar infraestructura.", "200 plantas de mora establecidas.", "Representante legal con formación agronómica."]
Oportunidades	["Reactivar 48 m² de invernadero para fresa.", "Evaluar frambuesa y arándano en Sumapaz.", "Construir una segunda nave si es viable.", "Transformar berries en yogures y mermeladas.", "Fortalecer comités y cooperativismo.", "Aprovechar mercados campesinos y venta directa.", "Integrar biofábrica y compostaje.", "Formalizar clientes, registros y portafolio."]
Debilidades	["Trabajo colectivo y comités debilitados.", "Invernadero inactivo y cubierta por cambiar.", "Sistema de riego sin uso durante un año.", "Falta de asistencia técnica en el ciclo anterior.", "Oferta y portafolio limitados.", "Precios, costos y rentabilidad no informados.", "Registros comerciales y sectoriales incompletos.", "Rendimiento de nuevos berries no validado."]
Amenazas	["Baja demanda local y dependencia de mercado externo.", "Mal estado de la vía Sumapaz-Bogotá.", "Altos costos y falta de transporte propio.", "Invierno que afecta polinización y producción.", "Ausencia de polinizadores manejados en la finca.", "Plagas, enfermedades y fallas de riego.", "Pérdida de motivación o participación asociativa.", "Inversión sin viabilidad técnica o comercial."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Panaderías	Compran productos o derivados para su operación o reventa.	Área urbana o localidad; negocios por identificar.	Abastecimiento de producto campesino.	Semanal según el relato.	Calidad, precio, registro y cumplimiento.	Entrega por asociado.
Carnicerías	Han sido clientes de productos de la asociación.	Localidad; establecimientos por identificar.	Oferta complementaria para su clientela.	Semanal o esporádica por verificar.	Precio, presentación y continuidad.	Entrega local.
Cliente local esporádico	Compra según disponibilidad.	Localidad de Sumapaz.	Acceso directo a alimentos del territorio.	Esporádica.	Frescura, confianza y precio.	Venta directa.
Emprendimientos de derivados	Requieren fresa, mora u otros berries como materia prima para yogur, mermelada y derivados.	Asociación y territorio.	Materia prima local y trazable.	Según cosecha y producción.	Calidad, madurez, inocuidad y volumen.	Articulación interna.
Consumidor en mercado campesino	Busca producto campesino y contacto con productores.	Mercados campesinos; eventos por identificar.	Compra directa y conocimiento del origen.	Según convocatoria.	Presentación, origen, precio y calidad.	Feria/mercado.
Restaurante potencial	Podría comprar berries o derivados si existe excedente y oferta constante.	Localidad o zona urbana por verificar.	Ingredientes diferenciados y entrega confiable.	No determinada.	Volumen, inocuidad, precio y continuidad.	Pedido programado.
Otro	Compradores externos y clientes fijos de mayor valor por caracterizar.	Bogotá u otros mercados.	Oferta formal y constante.	Pendiente.	Registros, permisos, calidad y logística.	Canal por definir.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Derivados lácteos, alimentos y materias primas locales con calidad, continuidad y condiciones formales de comercialización.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	La asociación generó clientes directos en la parte urbana y ha vendido a panaderías, carnicerías y clientes esporádicos; los soportes y criterios de compra no fueron aportados.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Panaderías, carnicerías, consumidores locales, mercados campesinos, emprendimientos que elaboran yogur y otros derivados, restaurantes y compradores externos.
Evidencia Registrada	Venta semanal los sábados, experiencia de compra de leche local y comercialización de queso y mantequilla. Listas de clientes, pedidos, facturas, volúmenes, precios y satisfacción pendientes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Disponibilidad de leche, mora, fresa potencial y otras materias primas en Sumapaz, organización de 33 productores, agua disponible y posibilidad de integrar producción, transformación y gastronomía.
Cambios recientes en la demanda	La demanda local se considera insuficiente, por lo que se buscó comercio externo. La demanda futura de frambuesa y arándano no está validada.
Dificultades principales de venta	Oferta limitada, trabajo asociativo debilitado, registros y reglamentación comercial por fortalecer, invernadero inactivo, vías y transporte, falta de asistencia técnica y rentabilidad sin calcular.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
33 asociados	Organizativo/productivo	Aportan experiencia, materias primas, actividades productivas y posible trabajo en comités.	Fortalecimiento e ingresos colectivos.	Definir roles, compromisos y gobernanza.	Acciones de compostaje, biofábrica y producción local.	Actualizar caracterización.
Productores locales de leche	Proveedor/asociado	Suministran leche para queso, mantequilla y otros derivados.	Compra local y salida de la producción.	Acordar calidad, volumen, precio y trazabilidad.	Circuito territorial y uso eficiente de recursos.	Formalizar acuerdos.
Asociado productor de queso	Productivo/comercial	Actualmente elabora queso, recoge leche y entrega producto con vehículo particular.	Actividad económica y mercado.	Integrar registros y responsabilidades con la asociación.	Optimizar rutas y manejo de residuos.	Aclarar relación operativa.
Panaderías y carnicerías	Comercial	Compran productos de la asociación.	Abastecimiento campesino.	Definir pedidos, precios y requisitos.	Consolidar entregas.	Crear base de clientes.
Mercados campesinos	Comercial/institucional	Facilitan venta directa y visibilidad..	Oferta local y contacto con consumidores.	Programar participación y portafolio.	Promoción de circuitos cortos.	Registrar eventos.
Asistencia agronómica y ambiental	Técnico	Diagnóstico de frambuesa, arándano, fresa, riego, suelo, polinización e impactos.	Servicio o articulación.	Visita, fichas técnicas y plan de manejo.	Viabilidad y prevención.	Gestionar diagnóstico.
Cámara de Comercio / entidades	Institucional	Registro y orientación formal.	Cumplimiento y acceso a mercados.	Revisar matrícula, obligaciones tributarias, comerciales, sanitarias y de marca.	Formalización responsable.	Actualizar ruta legal.
Alcaldía/programas rurales	Institucional	Capacitación, asistencia y posible fortalecimiento.	Resultados verificables.	Apoyo organizativo, técnico y de infraestructura.	Uso eficiente de agua, suelo e insumos.	Presentar plan por etapas.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta de derivados	Panaderías, carnicerías y clientes locales.	Existe experiencia comercial y una salida semanal los sábados.	Demanda inicial comprobada.	Clientes, volúmenes, precios y facturas pendientes.
Compra de leche local	Productores del territorio.	La articulación funcionó y generó economía local y rentabilidad según el relato.	Modelo asociativo territorial.	Acuerdos, calidad, cantidades y pagos pendientes.
Mercados campesinos	Consumidores directos.	Se reconoce como canal que ha funcionado.	Visibilidad y venta directa.	Eventos y resultados por documentar.
Producción histórica de fresa	Invernadero de la asociación.	Comenzaba a producir alrededor del cuarto mes; se mencionan dos cosechas y entre 12 y 20 lb semanales de forma ambigua.	Referencia de capacidad previa.	Bitácoras, fechas y rendimiento exacto pendientes.
Nueva línea de berries	Asociación y posibles compradores.	Frambuesa y arándano son una propuesta experimental sin validación territorial.	Innovación potencial.	Diagnóstico agronómico, mercado y fichas técnicas pendientes.
Capacitación	Integrantes de la asociación.	Recibieron formación en elaboración de yogures en Santa Mónica, Ciudad Bolívar.	Motivación y diversificación.	Fecha, entidad, asistentes y certificado pendientes.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Fresa	Fruto cultivado históricamente bajo invernadero; 400 plántulas por ciclo reportadas.	Libra/kilogramo.	Plántulas, suelo acondicionado, riego, bioinsumos, manejo y cosecha.	Clasificar, enfriar y proteger; condiciones pendientes.	Canastilla o empaque por definir.	Materia prima potencial para yogur y mermelada.
Mora	Cultivo con 200 plantas establecidas según la entrevista.	Libra/kilogramo.	Plantas, suelo, agua, poda, nutrición y manejo fitosanitario.	Condiciones de cosecha y poscosecha pendientes.	Fresco o transformado.	Materia prima local disponible.
Frambuesa	Cultivo experimental proyectado con 200 plántulas en una nueva nave.	Plántula/kilogramo.	Material vegetal, sustrato o suelo, riego, polinización y bioinsumos.	Cadena de frío y vida útil por definir.	Fresco o transformado.	Innovación territorial sujeta a viabilidad.
Arándano	Cultivo experimental proyectado con 200 plántulas; requerimientos técnicos no evaluados.	Plántula/kilogramo.	Material vegetal, acondicionador de suelo, riego, manejo de pH y bioinsumos.	Poscosecha por definir.	Fresco o transformado.	Potencial de diversificación sujeto a diagnóstico.
Queso y mantequilla	Derivados lácteos elaborados históricamente por la asociación; actualmente la actividad está a cargo de un asociado o familia.	Unidad/libra/kilogramo.	Leche, cultivos e insumos de proceso por verificar.	Refrigeración e inocuidad obligatorias; condiciones pendientes.	Presentación por verificar.	Compra de leche a productores locales.
Yogur y mermelada	Productos proyectados para integrar berries locales con transformación agroalimentaria.	Unidad.	Leche o fruta, formulación, envases, energía e insumos.	Cadena de frío o conservación según producto.	Envase y etiqueta por diseñar.	Portafolio diversificado; proceso no estandarizado.
Soporte del producto	La entrevista aporta referencias históricas, capacitación y clientes, pero no fichas técnicas, registros de lote, análisis, permisos, facturas, rendimientos ni trazabilidad.	Por lote/servicio.	Archivo físico o digital.	Conservar por proceso y venta.	Carpeta de evidencias.	Pendiente de organizar.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Diagnóstico y planeación	Antes del ciclo	1. Confirmar viabilidad de fresa, frambuesa y arándano, medir infraestructura, definir mercado, presupuesto y responsabilidades.	Condición previa.
Mantenimiento del invernadero	Antes de sembrar/ periódica	2. Revisar estructura metálica, cambiar plástico, adecuar polisombra y mantener canal y sistema de riego.	Estructura existente por recuperar.
Preparación del suelo	Por ciclo	3. Analizar y acondicionar el suelo o sustrato; definir enmiendas, nutrición, drenaje y desinfección permitida.	Según ficha técnica.
Adquisición de plántulas	Por ciclo	4. Comprar material vegetal certificado; meta preliminar: fresa o 200 frambuesas y 200 arándanos.	Antes de la siembra.
Siembra	Por ciclo	5. Establecer plantas con densidad y distribución validadas y registrar lote, fecha y responsable.	Capacidad por verificar.
Riego y nutrición	Según monitoreo	6. Usar agua lluvia captada o acueducto, operar el sistema de riego y dosificar acondicionadores y fertilización.	Medir consumo y calidad.
Manejo fitosanitario	Según monitoreo	7. Aplicar manejo integrado, productos orgánicos o autorizados, biofungicidas e insecticidas con ficha y EPP.	Registrar cada aplicación.
Polinización y clima	Durante floración	8. Vigilar lluvia, ventilación y polinizadores; definir alternativas técnicas sin afectar ecosistemas.	Brecha del ciclo anterior.
Cosecha y poscosecha	Por madurez	9. Cosechar, pesar, seleccionar, empacar y conservar; registrar rendimiento y pérdidas.	Fresa produjo desde el cuarto mes históricamente.
Transformación, venta y residuos	Por lote/semanal	10. Destinar fruta a venta o transformación, coordinar entregas y compostar podas; registrar costos, ventas y destino.	Trazabilidad integral.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Estructura de invernadero	Una nave existente; 6 x 8 m o 48 m² reportados	Permanente	Infraestructura propia	N/A	Ocupación del suelo y durabilidad.	Inspeccionar perfiles, anclajes, drenaje y ventilación.	Estructura metálica reportada en buen estado; medidas por verificar.
Plástico agrícola	Área exacta por medir; referencia de 48 m²	Por vida útil/ mantenimiento	Por cotizar	Según ficha	Residuo plástico y protección climática.	Elegir calibre adecuado, mantener y gestionar posconsumo.	Cubierta existente requiere cambio.
Polisombra	Cantidad por dimensionar	Según diseño	Por cotizar	Según ficha	Regulación de radiación y residuo plástico.	Instalar según requerimiento del cultivo y recuperar al final de vida útil.	Necesidad mencionada; especificación pendiente.
Sistema de riego	Sistema existente; capacidad no informada	Según cultivo	Equipo instalado/ mantenimiento	N/A	Consumo de agua y eficiencia.	Revisar bomba, líneas, goteros, fugas y uniformidad.	Lleva aproximadamente un año sin uso.
Plántulas de fresa	Hasta 400 por ciclo histórico	Por ciclo	Vivero certificado por identificar	Biológica	Uso de suelo, agua e insumos.	Verificar variedad, sanidad, trazabilidad y densidad.	Producción actual: ninguna.
Plántulas de frambuesa	200 proyectadas	Proyecto piloto	Proveedor por identificar	Biológica	Cultivo nuevo en el sistema.	Comprar solo tras diagnóstico técnico y comercial.	Viabilidad territorial pendiente.
Plántulas de arándano	200 proyectadas	Proyecto piloto	Proveedor por identificar	Biológica	Requerimientos específicos de suelo y agua.	Validar variedad, pH, sustrato, clima y mercado.	Viabilidad territorial pendiente.
Plantas de mora	200 establecidas	Permanente	Origen por verificar	Biológica	Producción de fruta y residuos de poda.	Inventariar, diagnosticar estado y registrar manejo.	Rendimiento actual no informado.
Acondicionador de suelo	No determinado	Según análisis	Proveedor por verificar	Según ficha	Modifica suelo, genera envases y riesgo de sobredosificación.	Aplicar con análisis y recomendación agronómica.	Producto y dosis pendientes.
Biofungicidas	No determinados	Según monitoreo	Proveedor por verificar	Según ficha	Control fitosanitario y envases.	Registrar ficha, dosis, lote, periodo y disposición.	Mencionados como necesidad.
Insecticidas / bioinsumos	No determinados	Según monitoreo	Proveedor por verificar	Según ficha	Riesgo a aplicadores, polinizadores y ambiente.	Priorizar manejo integrado y productos autorizados.	Aclarar cuáles serían orgánicos o convencionales.
Agua de riego	No medida	Según cultivo	Captación de lluvia y acueducto	N/A	Consumo, calidad y disponibilidad.	Medir, filtrar según necesidad y proteger almacenamiento.	El riego estuvo conectado al acueducto.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Energía	Consumo no determinado	Según bombeo y proceso	Enel	Eléctrica	Consumo y riesgo eléctrico.	Medir kWh y revisar conexiones y equipos.	Servicio disponible.
EPP	Guantes, botas de caucho, delantal y tapabocas reportados	Cada labor/aplicación	Compra por verificar	Según material	Protección ocupacional y residuos.	Definir EPP por ficha, limpiar, reponer y disponer.	Uso histórico; estado actual por verificar.
Herramientas, empaques y formatos	No determinados	Según labor/cosecha	Propio o por cotizar	Según elemento	Calidad, trazabilidad y residuos.	Inventariar, limpiar, calibrar y separar residuos.	Balanza, canastillas, etiquetas y registros pendientes.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Ninguna; la representante indica que se debe empezar de cero otra vez.
Producción normal de referencia	La fresa iniciaba producción alrededor del cuarto mes; se mencionan dos cosechas y entre 12 y 20 lb por semana de forma ambigua, por verificar.
Capacidad mensual teórica	Aproximadamente 400 plántulas por ciclo en el invernadero existente.
Producción máxima posible	Propuesta preliminar de 200 plántulas de frambuesa y 200 de arándano.
Área / N° de habitaciones / lote	Se reporta aproximadamente 6 x 8 m, equivalente a 48 m ² ; la entrevistada inicialmente manifestó no recordar las dimensiones y deben medirse.
Limitantes técnico-productivos	Viabilidad de cultivos nuevos, organización interna, asistencia técnica, cubierta y riego, polinización, demanda, registros y presupuesto.
Limitantes ambientales	Captación de lluvia mediante canal y conexión del riego al acueducto. Consumo, almacenamiento, presión y calidad no medidos.
Capacidad instalada	Estructura metálica vigente; plástico para cambio y sistema de riego con mantenimiento pendiente tras cerca de un año sin uso.
Capacidad utilizada actual	Uso productivo actual del invernadero reportado como nulo; no calculable para la asociación completa sin inventario de líneas, áreas, rendimientos y ventas.
¿Produce lo mismo todo el año?	Pendiente de verificar
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	La capacidad debe reactivarse por etapas: primero diagnóstico, mantenimiento y ciclo piloto con registros; la segunda nave y los nuevos berries solo deben implementarse si se valida su viabilidad integral.

Observaciones del formato: Producto principal: Portafolio asociativo de derivados lácteos, gastronomía y berries; el fortalecimiento solicitado se enfoca en fresa, mora, frambuesa y arándano para venta o transformación. Mora establecida: 200 plantas reportadas; estado, edad, variedad, producción y rendimiento pendientes. Meta de segunda nave: Otra nave de tamaño similar, sujeta a diseño y viabilidad. Capacidad espacial: Se informa disponibilidad para instalar dos o tres invernaderos, pero el área total y las restricciones no fueron medidas.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Captación de lluvia mediante canal y conexión del riego al acueducto.	Consumo, almacenamiento, presión y calidad no medidos.	Condiciona riego, inocuidad y continuidad.	Estrés hídrico, enfermedad o desperdicio.	Alta	Auditar riego, medir fuentes y proteger reserva.
Suelo/sustrato	Requiere acondicionamiento para reactivar y diversificar cultivos.	Análisis, pH, drenaje, fertilidad y necesidades por especie desconocidos.	Determina viabilidad de fresa, frambuesa y arándano.	Bajo rendimiento o pérdida del cultivo.	Alta	Realizar análisis y plan agronómico por especie.
Invernadero / cubierta	Estructura metálica existente; plástico por cambiar.	Medidas, ventilación, anclajes, vida útil y drenaje por verificar.	Afecta clima, sanidad y producción.	Daños, exceso de humedad o pérdida de cultivo.	Alta	Inspeccionar, medir y rehabilitar antes de sembrar.
Clima y polinización	Un invierno posterior a la siembra afectó la polinización.	Temperatura, humedad, precipitación y polinizadores no monitoreados.	Condiciona cuajado y rendimiento.	Baja producción.	Alta	Diseñar manejo climático y de polinización con asesoría.
Insumos fitosanitarios	Se contemplan biofungicidas, insecticidas y productos orgánicos.	Productos, dosis, toxicidad y compatibilidad no definidos.	Puede controlar o generar impactos.	Riesgo a salud, agua, suelo y polinizadores.	Alta	Aplicar manejo integrado y fichas técnicas.
Capacidad de infraestructura	Existe espacio reportado para dos o tres naves.	Área disponible, usos del suelo, servicios y diseño no verificados.	Permite ampliar si es viable.	Sobreinversión o presión sobre agua y suelo.	Medio-Alto	Medir y planificar por etapas.
Acceso/mercado	La asociación buscó mercado externo por baja demanda local.	Vías, tiempos, costos, frío y transporte propio insuficientes.	Condiciona calidad, precio y continuidad.	Pérdidas, devoluciones o baja rentabilidad.	Alta	Validar clientes y logística antes de ampliar.

Observaciones del formato: Conclusión: La reactivación depende de organización, viabilidad agronómica, cubierta, riego, suelo, polinización, mercado y presupuesto. No construir ni sembrar a escala sin diagnóstico. La capacidad debe ser piloto, medible y adaptable. Riesgo productivo, financiero y ambiental. Alta incidencia. Diagnóstico integral y plan por etapas.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Locativo	Caídas por suelo húmedo, desniveles, mangueras u obstáculos dentro y fuera del invernadero.	Sí	Media	Botas de caucho reportadas.	Orden, drenaje, rutas despejadas e inspección.
Mecánico	Cortes o golpes con herramientas, perfiles, alambres y labores de cubierta.	Sí	Alta	Guantes reportados.	Herramientas seguras, contratista competente y protección.
Biomecánico	Agacharse para manejar cultivos establecidos en suelo.	Sí	Alta	No se describen controles ergonómicos.	Camas elevadas, ayudas, rotación y pausas.
Biomecánico	Trabajo sentado o posturas sostenidas durante selección, preparación o transformación.	Sí	Media	No reportados.	Puesto ajustable, pausas y alternancia.
Biomecánico	Manipulación de plántulas, sustratos, insumos, cosecha y materiales de invernadero.	Sí	Media	Trabajo colectivo; alcance por verificar.	Límites de peso, ayudas y técnica de carga.
Químico	Aplicación de insecticidas, biofungicidas, acondicionadores u otros productos.	Sí	Alta	Guantes, tapabocas, botas y delantal reportados.	Ficha SDS, EPP completo, dosificación y almacenamiento.
Biológico	Contacto con suelo, compost, estiércoles, microorganismos y material vegetal enfermo.	Sí	Media	Guantes reportados.	Higiene, vacunación, manejo de compost y ropa de trabajo.
Físico/climático	Lluvia, frío, humedad, radiación y calor dentro del invernadero.	Sí	Media	Cubierta y botas estado por verificar.	Monitoreo, ropa adecuada, hidratación y ventilación.
Eléctrico	Bomba, conexiones y herramientas del sistema de riego o mantenimiento.	Sí	Alta	No reportados.	Revisión técnica, puesta a tierra y protección contra humedad.
Sanitario	Contaminación de fruta o derivados por agua, superficies, manipulación o transporte.	Sí	Alta	No documentados.	BPM, limpieza, agua segura y trazabilidad.
Emergencias	Ausencia de botiquín, contactos, señalización y plan documentados.	Sí	Baja	No reportados.	Botiquín, capacitación y procedimiento.
Psicosocial	Desmotivación, baja participación o conflicto por roles y trabajo colectivo.	Sí	Media	Interés en reorganizar comités.	Acuerdos, cargas claras, reuniones y seguimiento.

Observaciones del formato: Conclusión: Se reporta EPP básico, pero los riesgos biomecánicos, químicos, locativos, sanitarios y organizativos requieren una matriz formal por actividad. No hay evidencia documental.. Validar mediante visita, capacitación y registros.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Inspeccionar invernadero, drenaje y rutas	Locativo, mecánico y climático	Comité productivo	Cada jornada	Checklist
Usar botas, guantes, delantal, tapabocas y EPP según ficha	Químico, biológico y físico	Aplicador/responsable	Cada labor	Registro/fotos
Implementar higiene y BPM para fruta y derivados	Biológico/sanitario	Comité productivo	Diaria / por lote	Planilla
Adecuar alturas de trabajo y realizar pausas	Biomecánico	Responsables	Cada jornada	Seguimiento
Usar ayudas para plántulas, insumos y cosecha	Biomecánico	Asociados	Cada carga	Registro
Cambiar cubierta con personal competente	Mecánico/ altura	Asociación / contratista	Una vez/mantenimiento	Soporte
Manejar agroinsumos con ficha y almacenamiento seguro	Químico/ambiental	Responsable capacitado	Cada uso	Bitácora
Revisar riego, electricidad y disponer botiquín	Eléctrico/emergencias	Técnico/asociación	Mensual	Checklist
Fortalecer comités, cooperativismo y SST	Psicosocial/gestión	Junta / equipo técnico	0-2 meses	Actas/asistencia

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Panaderías	Sí	Negocios por identificar	Comité comercial	Semanal/por pedido
Carnicerías	Sí	Negocios por identificar	Comité comercial	Semanal o esporádica
Venta directa local	Sí	Clientes esporádicos de la localidad	Asociados	Según disponibilidad
Mercados campesinos	Sí	Eventos por identificar	Comité comercial	Según convocatoria
Articulación interna	Sí	Berries para asociados que elaboren yogur u otros derivados	Comités productivos	Según cosecha
Restaurantes	No	Canal potencial si existe excedente	Por definir	Por validar
Comercio externo	Sí	Clientes urbanos o de Bogotá por identificar	Asociación	Según ruta y pedidos
Canal digital/institucional	No	No descrito	Por definir	Implementación gradual

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso/mantequilla	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio no reportado	Recogida de leche y entrega en vehículo particular	Pendiente de verificar	Definir presentación, costo completo, relación con el asociado productor y canal.
Fresa	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio no reportado	Cosecha, empaque y transporte pendientes	Pendiente de verificar	Diferenciar venta fresca y uso en yogur o mermelada.
Mora	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio no reportado	Logística pendiente	Pendiente de verificar	Verificar producción de las 200 plantas, calidad, presentación y mercado.
Frambuesa/ arándano	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Mercado no validado	Cadena de frío y ruta por definir	Pendiente de verificar	No fijar precio ni escala antes de validar rendimiento, demanda y costos.

Observaciones del formato: Observación financiera: La entrevista no informa precios de venta, costos unitarios, volúmenes actuales ni ingresos. Se mencionan referencias preliminares de aproximadamente \$12.000.000 para una nueva nave y el sistema productivo y luego cerca de \$15.000.000 para intervenir la infraestructura existente y construir la nueva; el alcance exacto debe aclararse. No es posible calcular margen, precio mínimo, rentabilidad ni flujo de caja sin cotizaciones, rendimientos, mermas, mano de obra, transporte, transformación y ventas.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Derivados lácteos actuales	Volumen semanal pendiente	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Forma de pago pendiente	Panaderías / carnicerías / clientes
Fresa ciclo reactivado	Hasta 400 plántulas históricas; meta por validar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir	Transformación / venta directa
Fresa referencia histórica	Entre 12 y 20 lb semanales, dato ambiguo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir	No usar como proyección sin registros
Frambuesa piloto	200 plántulas proyectadas	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir	Canal interno / directo/ restaurante
Arándano piloto	200 plántulas proyectadas	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir	Canal interno / directo/ restaurante

Observaciones del formato: Proyección responsable: No se proyectan ingresos porque faltan rendimientos verificables, calendario productivo, pérdidas, precios, costos, demanda y capacidad de transformación. La referencia histórica de fresa y las metas de 200 frambuesas y 200 arándanos deben convertirse primero en un piloto técnico-comercial. Durante al menos un ciclo deben registrarse plantas vivas, cosecha por semana, calidad, destino, costos, ventas, devoluciones y horas de trabajo.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Panadería / carnicería	Acordar producto, presentación, cantidad, precio, fecha y requisitos.	Visita o mensajería	Antes de cada entrega	Comité comercial
Cliente de mercado campesino	Informar origen, temporada, disponibilidad y transformación.	Atención directa	Cada evento	Asociados delegados
Emprendimiento de derivados	Programar fruta por madurez y calidad para yogur, mermelada u otros productos.	Comité interno / mensajería	Según cosecha	Comités productivos
Restaurante potencial	Ofrecer muestra piloto y validar volumen, calidad, precio y frecuencia.	Visita/ficha	Antes de escalar	Comité comercial
Seguimiento	Registrar aceptación, calidad, frescura, presentación, entrega y recompra.	Llamada/formulario	Después de la venta	Responsable comercial
Reclamo	Identificar lote, causa, responsable y respuesta.	Teléfono y formato	Cuando ocurra	Responsable de calidad

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Derivados lácteos	Panaderías, carnicerías y clientes	Tiempo por medir	Vehículo particular del asociado	Cadena de frío e inocuidad por verificar	Volumen pendiente	Costo pendiente	Asociado productor
Leche	Recogida a productores	Ruta por medir	Vehículo particular	Calidad, temperatura y recipientes por verificar	Capacidad pendiente	Costo pendiente	Asociado productor
Berries frescos	Venta local/mercado campesino	Según cosecha	Moto, carro o entrega directa	Protección, ventilación y frío según fruta	Por lote	No calculated	Comité comercial
Fruta para transformación	Asociados que elaboran yogur o derivados	Mismo día o según conservación	Articulación interna	Madurez e inocuidad. definidas	Por lote	Pendiente	Comité productivo
Empaque y calidad	Desde cosecha o elaboración hasta venta	Continuo	Canastillas / recipientes	Lote identificado, producto íntegro y limpio	Cada despacho	Pendiente	Responsable de calidad

Observaciones del formato: Conclusión: Transporte asociativo no propio. Semanal/por cosecha. Motos y vehículo de asociados. Vías, cadena de frío, tiempos y costos sin medir. Capacidad pendiente. Costo no calculado. Responsable: Asociación.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación	Asociación, finca, vereda, contacto, registros y responsable.	Representante legal / secretaria	Ficha maestra	Cuando cambie	Documentos
Lote vegetal	Especie, variedad, proveedor, certificado, cantidad, fecha y ubicación.	Comité productivo	Registro agrícola	Cada lote	Factura/certificado
Manejo del cultivo	Riego, nutrición, poda, polinización, clima y labores.	Responsable de lote	Bitácora	Diaria / por labor	Planilla
Agroinsumos	Producto, lote, dosis, aplicador, fecha, carencia, saldo y envase.	Aplicador	Inventario/fichas	Cada uso/compra	Factura/registro
Cosecha	Fecha, lote, peso total, calidad, pérdidas y destino.	Responsable de cosecha	Planilla	Cada cosecha	Bitácora
Transformación / empaque	Producto, formulación, lote, cantidad, envase, fecha y conservación.	Responsable de proceso	Ficha / etiqueta	Cada lote	Registro
Venta	Cliente, producto, cantidad, precio, fecha, pago, canal y transporte.	Comité comercial	Cuaderno/archivo	Cada venta	Factura/recibo
QR gradual	Origen campesino, asociados, lote, prácticas, fecha y contacto.	Asociación/apoyo	Código QR	Cuando existan registros	Etiqueta

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Infraestructura existente	Cambio de plástico, posible polisombra y mantenimiento integral del invernadero	Pendiente de verificar	Área reportada de 48 m²; medir	Pendiente de verificar	Inspección estructural y diseño agronómico	Apoyo solicitado
Riego	Mantenimiento de captación, conducción y sistema de riego	Pendiente de verificar	Sistema existente; inventario pendiente	Pendiente de verificar	Prueba de uniformidad, calidad y consumo	Apoyo solicitado
Nueva infraestructura	Segunda nave de invernadero de tamaño similar	Pendiente de verificar	Aproximadamente 48 m², sujeto a diseño	Pendiente de verificar	Viabilidad previa, anclajes, ventilación y drenaje	Apoyo solicitado
Material vegetal	Plántulas certificadas de fresa, frambuesa y arándano	Pendiente de verificar	Fresa por definir; 200 frambuesas y 200 arándanos proyectados	Pendiente de verificar	Viabilidad, variedad y sanidad	Apoyo solicitado
Suelo e insumos	Análisis, acondicionadores, biofungicidas, insecticidas autorizados y nutrición	Pendiente de verificar	Según diagnóstico	Pendiente de verificar	Plan técnico y manejo integrado	Por definir
Poscosecha y calidad	Balanza, canastillas, recipientes, frío, empaques y etiquetas	Pendiente de verificar	Según piloto y canal	Pendiente de verificar	Inocuidad, vida útil y trazabilidad	Por definir
Organización / formalización	Capacitación en cooperativismo, comités, costos, registros y requisitos comerciales	Pendiente de verificar	33 asociados/grupos priorizados	Pendiente de verificar	Plan organizativo y ruta legal	Apoyo solicitado
Diagnóstico técnico	Estudio de viabilidad para frambuesa, arándano, polinización, mercado y ambiente	Pendiente de verificar	Una evaluación integral	Pendiente de verificar	Debe preceder la inversión	Prioridad principal

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Infraestructura	Plástico agrícola y polisombra	Pendiente de verificar	Metros, calibre, vida útil, instalación y disposición pendientes.
Mantenimiento	Sistema de riego y estructura existente	Pendiente de verificar	Inventariar repuestos, mano de obra y pruebas.
Inversión	Nueva nave de invernadero	Pendiente de verificar	La entrevista mezcla alcances de nave, sistema productivo y rehabilitación; no es cotización.
Variable	Plántulas de fresa, frambuesa, arándano y manejo de mora	Pendiente de verificar	Registrar proveedor, cantidad, variedad, transporte y reposición.
Variable	Acondicionadores, nutrición, biofungicidas e insecticidas	Pendiente de verificar	Definir con análisis y fichas técnicas.
Agua	Captación de lluvia y acueducto para riego	Pendiente de verificar	Medir m³, tarifa, almacenamiento y mantenimiento.
Energía	Bombeo, transformación y refrigeración	Pendiente de verificar	Servicio Enel disponible; consumo por actividad pendiente.
Mano de obra	Trabajo de asociados en comités, cultivo, transformación y venta	Pendiente de verificar	Registrar horas, aportes y forma de remuneración.
Logística	Recogida de leche y entregas en motos o vehículo particular	Pendiente de verificar	Medir rutas, combustible, mantenimiento, frío y capacidad.
Transformación	Leche, cultivos, envases, gas o energía y limpieza	Pendiente de verificar	Costos de queso, mantequilla, yogur y mermelada pendientes.
Gestión	Cámara de Comercio, impuestos, registros, etiquetas, análisis y capacitación	Pendiente de verificar	Revisar obligaciones y costos sectoriales aplicables.
Costo total	Operación asociativa y nuevo sistema de berries	Pendiente de verificar	Faltan presupuestos separados por línea, ciclo, lote, producto y canal.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Caracterizar asociados, líneas, clientes y viabilidad.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medir invernadero y cotizar rehabilitación.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Reparar cubierta y riego si se aprueba.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Iniciar ciclo piloto aprobado.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar supervivencia, labores y costos.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Seguimiento técnico y comercial.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar primeras cosechas según especie.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar cosecha, transformación y ventas.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ajustar manejo y mercado.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar viabilidad de segunda nave.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Consolidar costos y resultados.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Cierre anual y decisión de escala.

Observaciones del formato: Registro mínimo: Separar por mes ingresos y costos de leche, queso, mantequilla, gastronomía, mora, fresa y pilotos de frambuesa y arándano; registrar plántulas, insumos, agua, energía, mano de obra, empaque, transporte, transformación, mantenimiento, formalización y gestión ambiental. Las referencias de \$12.000.000 y \$15.000.000 no deben incorporarse al flujo hasta aclarar alcance y contar con cotizaciones.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuentes de agua	Captación de lluvia por canal y conexión del riego al acueducto.	Volúmenes y proporción pendientes	4	Medir, proteger y registrar cada fuente.
Riego	Sistema instalado pero sin uso cercano a un año.	Eficiencia, fugas y litros/ciclo pendientes	5	Mantener, probar uniformidad y programar por necesidad.
Almacenamiento / calidad	No se describe tanque, filtración ni análisis.	Capacidad y calidad pendientes	5	Cubrir, limpiar y analizar según uso.
Suelo/sustrato	Se requiere acondicionamiento para nuevas especies.	pH, fertilidad y enmiendas pendientes	5	Analizar y dosificar por cultivo.
Agroinsumos	Se contemplan productos orgánicos, insecticidas y biofungicidas.	Producto, dosis y envases pendientes	5	Manejo integrado, inventario y fichas.
Residuos orgánicos	Podas y estiércoles se han destinado a compostaje en iniciativa de biofábrica.	kg y proceso pendientes	3	Medir, estabilizar y registrar destino.
Plásticos/empaques	Cubierta por cambiar y empaques no caracterizados.	kg, vida útil y destino pendientes	5	Inventariar y gestionar reúso o posconsumo.
Energía	Servicio de Enel disponible para riego y procesos.	kWh por línea pendientes	3	Medir bombeo, transformación y frío.
Transporte	No existe vehículo asociativo; se usan motos y carro particular de asociados.	km, combustible y carga pendientes	4	Consolidar rutas y medir impactos.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Litros de lluvia y acueducto por riego, limpieza y transformación.	No medido.	Construir línea base por línea.	Diaria / mensual	Comité productivo	Planilla
Agua por kilogramo	Litros consumidos por kg de fruta o producto terminado.	No calculated.	Calcular durante el primer ciclo.	Mensual	Responsable	Medición
Eficiencia de riego	% de uniformidad, fugas y tiempo de operación.	No determinada.	Reparar y superar meta técnica definida.	Mensual	Responsable de riego	Checklist
Suelo e insumos	kg o litros aplicados por lote y saldo.	No calculated.	Registrar 100% y reducir excesos.	Por aplicación/ mensual	Aplicador	Inventario
Residuos aprovechados	kg de poda y estiércoles compostados.	No medido.	Registrar 100% con destino.	Cada manejo	Biofábrica / comité	Planilla
Plásticos y empaques	kg comprados, reutilizados, reciclados o descartados.	No medido.	Trazar 100% y aplicar posconsumo.	Por compra/ retiro	Asociación	Conteo
Transporte	Kilómetros, combustible, carga y entregas por ruta.	No determinado.	Consolidar pedidos y reducir viajes.	Cada viaje	Comité comercial	Bitácora
Huella de carbono	Emisiones de energía, insumos, infraestructura, frío y transporte.	No estimada.	Construir línea base gradual.	Semestral	Equipo asesor/ asociación	Cálculo

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Residuos de poda	No medidos	Se integran o podrían integrarse al compostaje de la biofábrica.	Picar, mezclar, compostar y dosificar según madurez.	Cultivos/finca	Biofábrica / asociados
Estiércoles	No medidos	Algunos asociados cuentan con cerdos, vacas y gallinas y los usan en compostaje.	Caracterizar, compostar y controlar patógenos y escorrentía.	Biofábrica / cultivos	Asociados responsables
Fruta no conforme	No reportada	Manejo no descrito.	Separar para transformación segura, compostaje o disposición según condición.	Pendiente	Responsable de calidad
Suero y residuos lácteos	No reportados	Manejo actual no descrito.	Medir y evaluar aprovechamiento o tratamiento seguro.	Pendiente	Asociado productor
Plástico de invernadero	Cubierta por cambiar; cantidad no medida	Destino no reportado.	Retirar limpio, almacenar y entregar a ruta autorizada; no quemar.	Gestor/posconsumo	Asociación
Aguas de lavado	No medidas	Destino no descrito.	Separar de aguas sanitarias, minimizar y definir tratamiento o disposición.	Pendiente	Responsable de proceso
Envases de agroinsumos	No medidos	No reportado.	Triple lavado cuando aplique, perforación y ruta posconsumo; no reutilizar.	Gestor/punto de recolección	Aplicador

Conclusion:

Resumen: Existe una base de economía circular por compra local de leche, compostaje e iniciativa de biofábrica, pero faltan medición, protocolos y trazabilidad.

Acción: Formalizar flujos, responsables, controles y destinos.

Area: Gestión integral

Responsable: Asociación

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Uso eficiente	Medición, fuentes, riego y calidad.	Usa lluvia y acueducto; consumo y eficiencia sin verificar.	3	Mantener riego, medir y proteger fuentes.	Planilla
Infraestructura	Invernadero adecuado	Área, cubierta, ventilación y drenaje.	Estructura vigente, plástico y riego por mantener.	2	Rehabilitar con diseño y cotizaciones.	Fotos/visita
Clima	Adaptación y polinización	Respuesta a lluvia, humedad y temperatura.	El invierno afectó la polinización del primer ciclo.	2	Monitorear y diseñar manejo de polinizadores.	Checklist
Residuos	Aprovechamiento	Uso seguro y trazable.	Compostaje con podas y estiércoles e iniciativa de biofábrica.	4	Medir y documentar proceso y calidad.	Registro
Suelo e insumos	Uso eficiente	Análisis, dosis y manejo integrado.	Requiere acondicionamiento; productos aún no definidos.	2	Analizar suelo e integrar fichas e inventario.	Bitácora
SST	Prevención	Riesgos y controles por actividad.	Se reportan guantes, botas, delantal y tapabocas.	3	Completar matriz, EPP y emergencias.	Inspección
Energía	Uso eficiente	Bombeo, frío y transformación medidos.	Servicio disponible; consumo no registrado.	3	Instalar línea base por proceso.	Registro
Comercial	Demanda	Clientes, pedidos y satisfacción.	Canales existentes, pero demanda local limitada y nuevos berries sin validar.	3	Caracterizar clientes y probar mercado.	Registros
Finanzas	Registros	Costos, precios, inversión y caja.	No se reportan costos operativos ni precios; inversión verbal sin alcance.	1	Costear por línea, ciclo y canal.	Formatos
Organización	Gobernanza	Comités, participación y acuerdos.	33 asociados, pero trabajo colectivo y motivación debilitados.	2	Reactivar comités y plan de cooperativismo.	Actas
Trazabilidad	Control de producción	Lotes, insumos, cosecha, transformación y ventas.	No se aportan registros integrales.	2	Implementar bitácora y archivo documental.	Planillas

Resultado Preliminar:

Calificación técnica propuesta de 27 sobre 55 puntos, sujeta a visita y evidencias.

Observaciones del formato: Resultado preliminar: Calificación técnica propuesta de 27 sobre 55 puntos, sujeta a visita y evidencias. Las fortalezas son la asociación formal, la diversidad de sus 33 integrantes, la experiencia en derivados, la captación de lluvia, el compostaje, la infraestructura existente y el EPP básico. Las brechas principales están en organización de comités, reactivación del invernadero, viabilidad de frambuesa y arándano, medición de agua y energía, manejo de polinización, registros, costos, requisitos comerciales, transporte y trazabilidad.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Viabilidad de berries	Diagnosticar frambuesa, arándano y fresa antes de invertir.	Alta	0-2 meses	Asociación/equipo técnico	Visita, análisis y fichas	Concepto integral	Informe
Invernadero existente	Medir y rehabilitar cubierta, riego, drenaje y ventilación.	Alta	0-3 meses	Comité productivo / técnico	Medidas, materiales y mano de obra	% rehabilitado	Inspección
Consumo y calidad de agua	Medir lluvia y acueducto por riego y proceso.	Alta	Desde el primer mes	Responsable de riego	Medidor/formatos	Litros por kg	Planilla
Suelo e insumos	Analizar, dosificar y registrar acondicionadores y fitosanitarios.	Alta	Antes y durante el ciclo	Agrónomo/aplicador	Análisis, balanza y fichas	% aplicaciones registradas	Bitácora
Polinización y clima	Monitorear floración, humedad y polinizadores y definir manejo.	Alta	Primer ciclo	Equipo técnico/ comité	Sensores/ observación	% cuajado	Registro
Residuos orgánicos	Medir y formalizar compostaje de podas y estiércoles.	Media	Cada ciclo	Biofábrica / asociados	Área, herramientas y formato	% aprovechado	Registro
Plásticos y envases	Inventariar y aplicar rutas de posconsumo.	Alta	Desde la rehabilitación	Asociación	Acopio y gestor	% con destino	Soportes
Escalamiento	Construir segunda nave solo con resultados técnicos, comerciales y financieros.	Alta	Después del piloto	Junta/equipo asesor	Informe, presupuesto y decisión	Aprobación documentada	Acta

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Afectación reportada	La siembra inició en verano y un invierno posterior afectó la polinización y el rendimiento del primer ciclo.	Alto según relato	Registrar clima, floración, polinizadores y cosecha.
Lluvia / agua	Existe captación de lluvia y respaldo del acueducto, pero no se mide reserva ni consumo.	Medio-Alto	Mantener captación, definir reserva y programar riego.
Viento	Anclajes, plástico y resistencia de la nave existente y nueva no han sido evaluados.	Medio-Alto	Inspeccionar fijaciones y diseñar para condiciones locales.
Frío/humedad / calor	No se aportan mediciones; cada berry tiene requerimientos diferentes y el exceso de humedad puede favorecer enfermedades.	Alto	Monitorear ambiente, ventilación y manejo por especie.
Medidas actuales	El invernadero ofrece cubierta y canal de captación, pero está inactivo y requiere mantenimiento.	Medio	Rehabilitar riego y cubierta e instalar seguimiento.

Observaciones del formato: Conclusión: La adaptación debe integrar selección de especies y variedades, calendario, manejo del agua, ventilación, polinización y diseño estructural antes de escalar. Alto riesgo. Implementar piloto y plan climático por cultivo.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Bajo rendimiento de berries	Especies o variedades no adaptadas, suelo, riego, clima o manejo.	Pérdida de plantas y oferta insuficiente.	Alto	Diagnóstico, piloto y fichas técnicas.	Ajustar o detener escala.
Infraestructura	Falla de cubierta o riego	Plástico envejecido y sistema sin uso por un año.	Daño de cultivos y pérdida de inversión.	Alto	Inspección, mantenimiento y pruebas.	Reparar y activar contingencia.
Climático	Falla de polinización	Invierno, humedad y ausencia de estrategia de polinizadores.	Bajo cuajado y cosecha.	Alto	Monitoreo y plan técnico de polinización.	Consultar y ajustar manejo.
Fitosanitario	Plagas o enfermedades	Material vegetal, humedad o manejo insuficiente.	Pérdidas y restricción de venta.	Alto	Manejo integrado, monitoreo y trazabilidad.	Aislar foco y consultar técnico.
Financiero	Inversión no recuperable	Referencia de \$12-\$15 millones sin presupuesto ni mercado validado.	Descapitalización y conflicto asociativo.	Alto	Costeo, cotizaciones y aprobación por etapas.	Suspender inversión y revisar alcance.
Organizativo	Baja participación o ruptura	Desmotivación, comités débiles y roles no claros.	Parálisis productiva y pérdida de confianza.	Alto	Plan de gobernanza, actas y compromisos.	Mediar y redistribuir responsabilidades.
Comercial	Demanda insuficiente	Mercado local limitado y clientes nuevos no validados.	Excedentes y baja rentabilidad.	Alto	Pruebas de mercado y pedidos previos.	Transformar, reprogramar o buscar canal.
Logístico	Pérdida de calidad	Vías, tiempos, vehículo no asociativo y falta de frío.	Merma, devoluciones o reclamos.	Medio-Alto	Rutas, canastillas y cadena de frío.	Separar y registrar pérdidas.
Ambiental	Manejo inadecuado de plásticos o agroinsumos	Falta de inventario y ruta posconsumo.	Contaminación de suelo y agua.	Alto	Almacenamiento y gestor autorizado.	Contener y activar posconsumo.
SST	Lesión o exposición	Posturas, cargas, aplicaciones y mantenimiento en altura.	Accidente o enfermedad.	Medio-Alto	EPP, capacitación, ayudas y contratista.	Primeros auxilios y reporte.
Gestión	Registros y requisitos incompletos	Falta de trazabilidad, costos y ruta sectorial.	No acceso a clientes formales.	Alto	Archivo integral y revisión legal-sanitaria.	Corregir y documentar.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar razón social, NIT, matrícula, estatutos, asociados, comités y registros aplicables.	Identidad/legal	Representante legal/ junta	0-1 mes	Documentos y actas	Ficha completa	Soportes
Caracterizar 33 asociados, líneas productivas, aportes, necesidades y compromisos.	Organizativo	Junta/equipo asesor	0-1 mes	Encuesta y reunión	Línea base asociativa	Base
Diagnosticar viabilidad de fresa, frambuesa y arándano.	Productivo/ ambiental	Equipo agronómico / asociación	0-2 meses	Visita, análisis y mercado	Concepto técnico	Informe
Medir e inspeccionar invernadero, cubierta, riego, drenaje y espacio de expansión.	Infraestructura	Técnico/comité	0-1 mes	Cinta, plano y pruebas	Diseño validado	Informe
Cotizar rehabilitación, segunda nave, plántulas, insumos y poscosecha.	Inversión	Junta/comité productivo	0-2 meses	Medidas y 3 cotizaciones	Presupuesto por etapas	Cotizaciones
Reactivar comités y ejecutar capacitación en cooperativismo y gobernanza.	Organizativo	Junta/apoyo	0-3 meses	Metodología y actas	Plan interno	Asistencia
Rehabilitar captación y riego y medir agua de lluvia y acueducto.	Ambiental/productivo	Comité/técnico	0-3 meses	Repuestos y medidor	Riego funcional	Prueba / planilla
Implementar ciclo piloto con lotes, insumos, clima, polinización, cosecha y residuos registrados.	Productivo / ambiental	Comité productivo	Primer ciclo	Bitácora e insumos	Datos verificables	Bitácora
Costear y validar mercado para fruta fresca y derivados.	Financiero / comercial	Comité comercial / asesor	0-4 meses	Facturas, encuestas y formato	Precio y canales sustentados	Ficha
Escalar a segunda nave solo con aprobación técnica, financiera, ambiental y asociativa.	Gestión integral	Asamblea/junta	Después del piloto	Informe y acta	Decisión responsable	Acta

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Organización	Asociados activos, asistencia, comités y compromisos	Caracterizar 33 asociados y actualizar mensualmente.	Mensual	Junta	Actas/base
Producción	Plantas establecidas, vivas y productivas por especie	Registrar 100% de lotes.	Semanal/mensual	Comité productivo	Inventario
Producción	kg o lb cosechados por especie y semana	Registrar 100% de cosechas.	Cada cosecha	Responsable	Pesaje
Eficiencia	Rendimiento por planta y m ²	Construir línea base en el primer ciclo.	Mensual/ciclo	Equipo técnico	Cálculo
Calidad	% de fruta vendible, transformada y descartada	Trazar 100%.	Cada cosecha	Responsable de calidad	Planilla
Agua	Litros por especie, kg y proceso	Medir 100% y evaluar eficiencia.	Diaria/mensual	Responsable de riego	Medidor
Insumos	Dosis, saldo y costo por lote	Registrar 100% de aplicaciones.	Cada aplicación	Aplicador	Inventario
Ventas	Producto, volumen, ingreso y canal	Registrar 100% de ventas.	Cada venta	Comité comercial	Factura/recibo
Financiera	Costo y margen por producto, ciclo y canal	Calcular antes de escalar.	Mensual/ciclo	Tesorería / asesor	Ficha
Cliente	Panaderías, carnicerías, mercados, transformación y satisfacción	Crear y mantener base de compradores.	Cada venta	Comité comercial	Base/seguimiento
Ambiental	kg de poda, compost, plásticos y envases con destino	Registrar 100%.	Por ciclo / retiro	Comité ambiental	Planilla
SST	Incidentes, EPP y controles	Cero accidentes y 100% de eventos registrados.	Mensual/cuando ocurra	Responsable SST	Checklist

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Fortalecer comités	Mejora coordinación y continuidad de labores.	Permite responder a clientes.	Requiere tiempo y capacitación.	Facilita responsabilidades ambientales.	Definir gobernanza, metas y seguimiento.
Rehabilitar invernadero	Recupera capacidad para fresa y piloto.	Permite reconstruir oferta.	Exige cubierta, riego y mano de obra.	Genera residuos plásticos y consume recursos.	Inspeccionar, cotizar y gestionar posconsumo.
Sembrar frambuesa y arándano	Diversifica la producción.	Abre un producto innovador.	Aumenta inversión y riesgo.	Presiona agua, suelo e insumos.	Solo tras validar especie, mercado y piloto.
Integrar berries y derivados	Aprovecha cosecha y reduce excedentes.	Amplía portafolio y valor agregado.	Requiere formulación, equipos y permisos.	Usa energía, agua y envases.	Estandarizar proceso e inocuidad.
Usar agua lluvia	Apoya riego y resiliencia.	Favorece continuidad de oferta.	Requiere mantenimiento y medición.	Aprovecha precipitación con riesgo de calidad.	Proteger, medir y complementar con acueducto.
Vender en mercados campesinos	Exige cosecha, selección y presentación.	Mantiene canal directo local.	Añade tiempo y costos de evento.	Puede reducir intermediación y transporte largo.	Programar oferta y registrar resultados.
Buscar comercio externo	Permite salida de mayor volumen.	Accede a clientes fijos y restaurantes.	Añade transporte, frío y riesgo vial.	Genera emisiones y empaques.	Validar pedidos y consolidar rutas.
Aplicar agroinsumos	Puede proteger rendimiento.	Sostiene calidad si se usa bien.	Genera costo recurrente.	Puede afectar salud, agua y polinizadores.	Manejo integrado, fichas y trazabilidad.
Compostar podas y estiércoles	Devuelve materia orgánica al sistema.	Refuerza valor ambiental.	Puede reducir compra de acondicionadores.	Cierra nutrientes si madura bien.	Medir, controlar y dosificar.
Integrar registros y etiqueta	Permite ajustar manejo y rendimientos.	Aumenta confianza y acceso formal.	Aclara costos, inversión y caja.	Mide agua, energía, insumos y residuos.	Empezar con bitácora y luego QR.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.